3章-15 文字の値と 2 次方程式

これだけ覚える！

x に解を代入しても等式は成り立つ → a の方程式ができる → 解いて a を求める。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
解を x に代入 負の数は ( ) をつける	かけ算をすませ 同類項をまとめる	a の方程式を解く (指かくし法など)	もう 1 つの解は 因数分解で求める

【例題】次の 2 次方程式の解の 1 つが[ ]の値のとき、a などを求めなさい。

① $x^2+ax-a+5=0$ [x=3] 答 a=−7

$3^2+a\times3-a+5=0$ ← x=3 を代入
$9+3a-a+5=0$ ← かけ算をすませる
$2a+14=0$ ← 3a−a=2a, 9+5=14
$2a=-14$ ← +14 を右辺へ移項(−14)
$a=\frac{-14}{2}$ ← 指かくし法で 2 でわる
$=-\frac{14^{7}}{2}=-7$ ← 2 で約分(赤で消す)

② $x^2+2ax+a^2-9=0$[x=2](a<0) 答 a=−5

$2^2+2a\times2+a^2-9=0$ ← x=2 を代入
$4+4a+a^2-9=0$ ← かけ算をすませる
$a^2+4a-5=0$ ← 並べかえ, 4−9=−5
$(a+5)(a-1)=0$ ← かけて −5, たして +4
$a=-5, 1$ ← a の 2 次方程式の解
$a<0$ だから $a=-5$ ← 条件に合うほうだけ

③ $x^2+ax-10=0$ [x=−2] a の値ともう 1 つの解 答 a=−3, もう 1 つの解 x=5

$(-2)^2+a\times(-2)-10=0$ ← x=−2 を代入
$4-2a-10=0$ ← かけ算をすませる
$-2a-6=0$ ← 4−10=−6
$-2a=6$ ← 移項(+6)
$a=\frac{6}{-2}=-\frac{6^{3}}{2}=-3$ ← 指かくし法・約分

$x^2-3x-10=0$ ← a=−3 を元の式へ
$(x+2)(x-5)=0$ ← かけて −10, たして −3
$x=-2, 5$ ← x=−2 は問題の解
もう 1 つの解は x=5 ← −2 でないほう

④ $x^2-x-12=0$ の小さいほうの解が、$x^2+ax+a+1=0$ の解の 1 つ 答 a=5

$x^2-x-12=0$ ← 先にこちらを解く
$(x+3)(x-4)=0$ ← 因数分解
$x=-3, 4$ ← 小さいほうは −3
$(-3)^2+a\times(-3)+a+1=0$ ← x=−3 を代入

$9-3a+a+1=0$ ← かけ算をすませる
$-2a+10=0$ ← 同類項をまとめる
$-2a=-10$ ← 移項(−10)
$a=\frac{-10}{-2}=\frac{10^{5}}{2}=5$ ← −と−で+

★入試のポイント

- 条件(a は正の数など)に合わない a は除く。
- もう 1 つの解を聞く問題がよく出る。

間違えやすいポイント

- $(-3)^2=9$。−9 にしない。
- 小さいほうの解を読みまちがえない。

3章-15 2 次方程式の係数比較

これだけ覚える！

解が m, n → (x−m)(x−n)=0 を展開して、係数を見比べる(係数比較)。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
解の符号を逆にして (x−m)(x−n)=0	左辺を展開する (4 回かけ算)	x^2 の係数をそろえる (両辺を 2 倍・3 倍)	係数を見比べる a, b や[ア][イ]を読む

【例題】2 次方程式の解が[ ]の数のとき、a, b や[ア][イ]を求めなさい。

① $x^2+ax+b=0$ [2, 5] 答

a=−7, b=10

$(x-2)(x-5)=0$ ← 符号を逆に
$x^2-5x-2x+10=0$ ← 4 回かけ算
$x^2-7x+10=0$ ← $-5x-2x=-7x$
$a=-7, b=10$ ← $x^2+ax+b=0$ と見比べる

② $x^2+[ア]x-[イ]=0$ [3, −5] 答

[ア]=2, [イ]=15

$(x-3)(x+5)=0$ ← 符号を逆に
$x^2+5x-3x-15=0$ ← 4 回かけ算
$x^2+2x-15=0$ ← $5x-3x=2x$
[ア]=2 ← x の係数を見比べる
−[イ]=−15 より[イ]=15 ← 符号ごと見比べる

③ $2x^2+ax+b=0$ [1, 4] 答 a=−10, b=8

$(x-1)(x-4)=0$ ← 符号を逆に
$x^2-4x-x+4=0$ ← 4 回かけ算する
$x^2-5x+4=0$ ← $-4x-x=-5x$
$x^2\times2-5x\times2+4\times2=0\times2$ ← 両辺を 2 倍
$2x^2-10x+8=0$ ← $2x^2$ にそろった
$a=-10, b=8$ ← 見比べる

④ $3x^2+ax+b=0$ $[-\frac{1}{3}, 2]$(解が分数) 答 a=−5, b=−2

$(x+\frac{1}{3})(x-2)=0$ ← 解が $-\frac{1}{3}$, 2 → 符号を逆に
$x^2-2x+\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}=0$ ← 4 回かけ算($\frac{1}{3}\times(-2)=-\frac{2}{3}$)
$x^2\times3-2x\times3+\frac{1}{\cancel{3}}x\times\cancel{3}-\frac{2}{\cancel{3}}\times\cancel{3}=0$ ← 両辺に分母の 3 をかけ、分母の 3 とかけた 3 を赤で消す
$3x^2-6x+x-2=0$ ← 分母が消えた
$3x^2-5x-2=0$ ← $-6x+x=-5x$
$a=-5, b=-2$ ← $3x^2+ax+b=0$ と見比べる

★入試のポイント

- **解が分数なら、両辺に分母をかける。**
- **x^2 の係数をそろえてから見比べる。**

間違えやすいポイント

- 解が −5 のとき ( ) は (x+5)。
- 「−[イ]」は符号ごと見比べる。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.4・5 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.6)へ

次の問いに答えなさい。(①～④は解を代入して a を求める。⑤～⑧は解から式をつくって見比べる。)

1 3章-15(文字の値)

$x^2+ax-14=0$ の解の 1 つが $x=2$ のとき、a の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x に 2 を代入 → かけ算 → 移項 → 指かくし法。

2 3章-15(文字の値)

$x^2+ax-21=0$ の解の 1 つが $x=-3$ のとき、a の値ともう 1 つの解を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $x=-3$ は ( ) をつけて代入する。

3 3章-15(文字の値)

$x^2+2x-8=0$ の小さいほうの解が、$x^2+ax-2a+2=0$ の解の 1 つになっている。a の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 先に $x^2+2x-8=0$ を因数分解。

4 3章-15(文字の値)

$x^2-3ax+a^2-11=0$ の解の 1 つが $x=1$ で、a は正の数である。a の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 代入すると a の 2 次方程式になる。

5 3章-15(係数比較)

$x^2+ax+b=0$ の解が $x=-3, 5$ のとき、a と b の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $(x+3)(x-5)=0$ を展開して見比べる。

6 3章-15(係数比較)

$x^2+[ア]x-[イ]=0$ は、2 と -7 を解とする。[ア][イ]にあてはまる数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $(x-2)(x+7)=0$ を展開する。

7 3章-15(係数比較)

$2x^2+ax+b=0$ の解が $x=-1, 3$ のとき、a と b の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 展開したあと、両辺を 2 倍する。

8 3章-15(係数比較)

$2x^2+ax+b=0$ の解が $x=\frac{1}{2}, -3$ のとき、a と b の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 展開して、両辺に 2 をかける。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-15(文字の値)	3章-15(文字の値)	3章-15(文字の値)	3章-15(文字の値)	3章-15(係数比較)	3章-15(係数比較)	3章-15(係数比較)	3章-15(係数比較)
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.6)を解く

① 答え a=5 3章-15(文字の値)

×だったら → チェックテスト①へ

$2^2+a\times2-14=0$ ← x=2 を代入
$4+2a-14=0$ ← かけ算をすませる
$2a-10=0$ ← 4−14=−10
$2a=10$ ← −10 を右辺へ移項(+10)
$a=\frac{10^{5}}{2}=5$ ← 指かくし法で 2 でわり、約分

間違えやすい！ 2^2 は 2×2=4。a×2 は 2a と書く。

② 答え a=−4, もう 1 つの解 x=7 3章-15(文字の値)

×だったら → チェックテスト②へ

$(-3)^2+a\times(-3)-21=0$ ← x=−3 を代入
$9-3a-21=0$ ← かけ算をすませる
$-3a-12=0$ ← 9−21=−12
$-3a=12$ ← 移項(+12)
$a=\frac{12}{-3}=-\frac{12^{4}}{3}=-4$ ← 指かくし法

$x^2-4x-21=0$ ← a=−4 を入れる
$(x+3)(x-7)=0$ ← かけて −21, たして −4
$x=-3, 7$ ← x=−3 は問題の解
もう 1 つの解は x=7

間違えやすい！ $(-3)^2$ は +9。a を元の式に入れたら、x=−3 でない方が答え。

③ 答え a=3 3章-15(文字の値)

×だったら → チェックテスト③へ

$x^2+2x-8=0$ ← 先にこちらを解く
$(x+4)(x-2)=0$ ← 因数分解
$x=-4, 2$ ← 小さいほうは −4

$(-4)^2+a\times(-4)-2a+2=0$ ← x=−4 を代入
$16-4a-2a+2=0$ ← かけ算をすませる
$-6a+18=0$ ← 同類項をまとめる
$-6a=-18$ ← 移項(−18)
$a=\frac{-18}{-6}=\frac{18^{3}}{6}=3$ ← −と−で+

間違えやすい！ 代入するのは「小さいほうの解」−4。2 を代入しない。

④ 答え a=5 3章-15(文字の値)

×だったら → チェックテスト④へ

$1^2-3a\times1+a^2-11=0$ ← x=1 を代入
$1-3a+a^2-11=0$ ← かけ算をすませる
$a^2-3a-10=0$ ← 並べかえ, 1−11=−10
$(a+2)(a-5)=0$ ← かけて −10, たして −3

$a=-2, 5$ ← a の 2 次方程式の解
$a=-2$ は負の数 ← 条件に合わないので除く
$a=5$ は正の数 ← 合う

間違えやすい！ a が 2 つ出たら、問題の条件(正の数)に合うほうだけ答える。

確認問題の解答・解説(つづき)

5 答え a=−2, b=−15 3章-15(係数比較)

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(x+3)(x-5)=0$ ← 解が −3, 5 → 符号を逆に

$x^2-5x+3x-15=0$ ← 4 回かけ算する

$x^2-2x-15=0$ ← $-5x+3x=-2x$

$a=-2, b=-15$ ← $x^2+ax+b=0$ と見比べる

間違えやすい！ 解が −3 のとき ( ) は (x+3)。(x−3) にしない。

6 答え [ア]=5, [イ]=14 3章-15(係数比較)

×だったら → チェックテスト⑥へ

$(x-2)(x+7)=0$ ← 解が 2, −7 → 符号を逆に

$x^2+7x-2x-14=0$ ← 4 回かけ算する

$x^2+5x-14=0$ ← $7x-2x=5x$

[ア]=5 ← x の係数を見比べる

−[イ]=−14 より [イ]=14 ← 符号をつけたまま見比べる

間違えやすい！ [イ]=−14 にしない。式に「−[イ]」とあるので[イ]=14。

7 答え a=−4, b=−6 3章-15(係数比較)

×だったら → チェックテスト⑦へ

$(x+1)(x-3)=0$ ← 符号を逆に

$x^2-3x+x-3=0$ ← 4 回かけ算

$x^2-2x-3=0$ ← $-3x+x=-2x$

$x^2\times2-2x\times2-3\times2=0\times2$ ← 両辺を 2 倍

$2x^2-4x-6=0$ ← $2x^2$ にそろった

$a=-4, b=-6$ ← 見比べる

間違えやすい！ $x^2-2x-3=0$ のまま見比べて a=−2 にしない。先に 2 倍する。

8 答え a=5, b=−3 3章-15(係数比較)

×だったら → チェックテスト⑧へ

$(x-\frac{1}{2})(x+3)=0$ ← 解が $\frac{1}{2}$, −3 → 符号を逆に

$x^2+3x-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}=0$ ← 4 回かけ算($\frac{1}{2}\times3=\frac{3}{2}$)

$x^2\times2+3x\times2-\frac{1}{\cancel{2}}x\times\cancel{2}-\frac{3}{\cancel{2}}\times\cancel{2}=0$ ← 両辺に分母の 2 をかけ、2 を赤で消す

$2x^2+6x-x-3=0$ ← 分母が消えた

$2x^2+5x-3=0$ ← $6x-x=5x$

$a=5, b=-3$ ← $2x^2+ax+b=0$ と見比べる

間違えやすい！ 分母の 2 は、すべての項に 2 をかけてから消す。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.6)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ④ と ⑦ が× → チェックテストの ④ と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分 （ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③・④	⑤・⑥・⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③・④	⑤・⑥・⑦・⑧
単元	3章-15(文字の値)　解を代入して a を求める	3章-15(係数比較)　解から式をつくって見比べる

次の問いに答えなさい。(①～④は解を代入して a を求める。⑤～⑧は解から式をつくって見比べる。)

1 3章-15(文字の値)　確認問題①と同じ型　(12点)

$x^2+ax-12=0$ の解の 1 つが $x=4$ のとき、a の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-15(文字の値)　確認問題②と同じ型　(12点)

$x^2+ax+12=0$ の解の 1 つが $x=-2$ のとき、a の値ともう 1 つの解を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-15(文字の値)　確認問題③と同じ型　(12点)

$x^2-3x-10=0$ の小さいほうの解が、$x^2+ax-3a+1=0$ の解の 1 つになっている。a の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-15(文字の値)　確認問題④と同じ型　(12点)

$x^2+ax+a^2-7=0$ の解の 1 つが $x=2$ で、a は正の数である。a の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-15(係数比較)　確認問題⑤と同じ型　(12点)

$x^2+ax+b=0$ の解が $x=-6, 2$ のとき、a と b の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-15(係数比較)　確認問題⑥と同じ型　(12点)

$x^2+[ア]x-[イ]=0$ は、4 と -7 を解とする。[ア][イ]にあてはまる数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 3章-15(係数比較)　確認問題⑦と同じ型　(14点)

$2x^2+ax+b=0$ の解が $x=2, -4$ のとき、a と b の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 3章-15(係数比較)　確認問題⑧と同じ型　(14点)

$2x^2+ax+b=0$ の解が $x=-\frac{1}{2}, 4$ のとき、a と b の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え a=−1 3章-15(文字の値)

まだ×なら → p.1(3章-15(文字の値))の解説を読み直す

$4^2+a\times4-12=0$ ← x=4 を代入
$16+4a-12=0$ ← かけ算をすませる
$4a+4=0$ ← 16−12=4
$4a=-4$ ← +4 を右辺へ移項(−4)
$a=-\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{4}}=-1$ ← 指かくし法で 4 でわり、約分

② 答え a=8, もう 1 つの解 x=−6 3章-15(文字の値)

まだ×なら → p.1(3章-15(文字の値))の解説を読み直す

$(-2)^2+a\times(-2)+12=0$ ← x=−2 を代入
$4-2a+12=0$ ← かけ算をすませる
$-2a+16=0$ ← 4+12=16
$-2a=-16$ ← 移項(−16)
$a=\frac{-16}{-2}=\frac{\cancel{16}^{8}}{\cancel{2}}=8$ ← 指かくし法

$x^2+8x+12=0$ ← a=8 を入れる
$(x+2)(x+6)=0$ ← かけて 12, たして 8
$x=-2, -6$ ← x=−2 は問題の解
もう 1 つの解は x=−6

③ 答え a=1 3章-15(文字の値)

まだ×なら → p.1(3章-15(文字の値))の解説を読み直す

$x^2-3x-10=0$ ← 先にこちらを解く
$(x+2)(x-5)=0$ ← 因数分解
$x=-2, 5$ ← 小さいほうは −2

$(-2)^2+a\times(-2)-3a+1=0$ ← x=−2 を代入
$4-2a-3a+1=0$ ← かけ算をすませる
$-5a+5=0$ ← 同類項をまとめる
$-5a=-5$ ← 移項(−5)
$a=\frac{-5}{-5}=1$ ← −と−で+

④ 答え a=1 3章-15(文字の値)

まだ×なら → p.1(3章-15(文字の値))の解説を読み直す

$2^2+a\times2+a^2-7=0$ ← x=2 を代入
$4+2a+a^2-7=0$ ← かけ算をすませる
$a^2+2a-3=0$ ← 並べかえ, 4−7=−3
$(a+3)(a-1)=0$ ← かけて −3, たして 2

$a=-3, 1$ ← a の 2 次方程式の解
$a=-3$ は負の数 ← 条件に合わないので除く
$a=1$ は正の数 ← 合う

チェックテストの解答・解説(つづき)

5 答え a=4, b=−12 3章-15(係数比較)

まだ×なら → p.2(3章-15(係数比較))の解説を読み直す

$(x+6)(x-2)=0$ ← 解が −6, 2 → 符号を逆に

$x^2-2x+6x-12=0$ ← 4 回かけ算する

$x^2+4x-12=0$ ← $-2x+6x=4x$

$a=4, b=-12$ ← $x^2+ax+b=0$ と見比べる

6 答え [ア]=3, [イ]=28 3章-15(係数比較)

まだ×なら → p.2(3章-15(係数比較))の解説を読み直す

$(x-4)(x+7)=0$ ← 解が 4, −7 → 符号を逆に

$x^2+7x-4x-28=0$ ← 4 回かけ算する

$x^2+3x-28=0$ ← $7x-4x=3x$

[ア]=3 ← x の係数を見比べる

−[イ]=−28 より [イ]=28 ← 符号をつけたまま見比べる

7 答え a=4, b=−16 3章-15(係数比較)

まだ×なら → p.2(3章-15(係数比較))の解説を読み直す

$(x-2)(x+4)=0$ ← 符号を逆に

$x^2+4x-2x-8=0$ ← 4 回かけ算

$x^2+2x-8=0$ ← $4x-2x=2x$

$x^2\times2+2x\times2-8\times2=0\times2$ ← 両辺を 2 倍

$2x^2+4x-16=0$ ← $2x^2$ にそろった

$a=4, b=-16$ ← 見比べる

8 答え a=−7, b=−4 3章-15(係数比較)

まだ×なら → p.2(3章-15(係数比較))の解説を読み直す

$(x+\frac{1}{2})(x-4)=0$ ← 解が $-\frac{1}{2}$, 4 → 符号を逆に

$x^2-4x+\frac{1}{2}x-2=0$ ← 4 回かけ算($\frac{1}{2}\times(-4)=-2$)

$x^2\times2-4x\times2+\frac{1}{\cancel{2}}x\times\cancel{2}-2\times2=0$ ← 両辺に分母の 2 をかけ、2 を赤で消す

$2x^2-8x+x-4=0$ ← 分母が消えた

$2x^2-7x-4=0$ ← $-8x+x=-7x$

$a=-7, b=-4$ ← $2x^2+ax+b=0$ と見比べる